

MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

BÁO CÁO BÀI TẬP 1

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

NHÓM 10

- 1 Hoàng Văn Huynh
- 2 Nguyễn Gia Ân
- 3 Vũ Văn Hùng
- 4 Nguyễn Văn Luận
- 5 Trần Thu Thủy
- 6 Trần Minh Quân

Tháng 9 năm 2026

Giới thiệu đề tài

Trung tâm ngoại ngữ cần quản lý đồng thời học viên, giáo viên, khóa học, lớp học, lịch học, học phí và kết quả học tập. Khi dữ liệu được lưu bằng giấy tờ hoặc nhiều bảng tính riêng lẻ, việc tra cứu, đối chiếu và lập báo cáo mất nhiều thời gian, đồng thời dễ phát sinh sai sót. Hệ thống được đề xuất nhằm tập trung dữ liệu và hỗ trợ các bộ phận phối hợp trong một quy trình thống nhất.

Báo cáo trình bày đề tài theo sáu góc nhìn gồm Organization, People, Process, Data, Technology và Function Application. Phạm vi giả định là một trung tâm quy mô vừa, có một cơ sở, khoảng 500 học viên đang theo học và 30 giáo viên. Các con số về người dùng trong báo cáo là số liệu ước tính để phục vụ thiết kế ban đầu.

1 Góc nhìn Organization

Tổ chức sử dụng hệ thống

Hệ thống được sử dụng tại một trung tâm đào tạo ngoại ngữ. Trung tâm tổ chức các chương trình như tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thiếu nhi, luyện thi TOEIC, IELTS và các lớp tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Hoạt động của trung tâm bao gồm tuyển sinh, tư vấn, kiểm tra đầu vào, tổ chức lớp, giảng dạy, thu học phí và đánh giá kết quả.

Mục tiêu của tổ chức

- Cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và trình độ của học viên.
- Quản lý thống nhất hồ sơ học viên, giáo viên, khóa học và lớp học.
- Sắp xếp lịch học, giáo viên và phòng học chính xác, hạn chế trùng lịch.
- Theo dõi đầy đủ học phí, thanh toán, công nợ và doanh thu.
- Theo dõi chuyên cần và kết quả học tập của từng học viên.
- Giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian tra cứu.
- Cung cấp số liệu kịp thời cho ban quản lý và hỗ trợ mở rộng trung tâm.

Cơ cấu quản lý

Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm điều hành chung. Dưới giám đốc là các bộ phận trực tiếp vận hành hệ thống:

- Bộ phận đào tạo quản lý khóa học, lớp học, giáo viên và lịch học.
- Bộ phận tuyển sinh và chăm sóc học viên tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, đăng ký học, chuyển lớp và bảo lưu.
- Bộ phận tài chính kế toán quản lý học phí, phiếu thu và công nợ.
- Giáo viên xem lịch dạy, điểm danh, nhập điểm và nhận xét học viên.
- Bộ phận công nghệ thông tin quản lý tài khoản, phân quyền, sao lưu và vận hành hệ thống.

2 Góc nhìn People

Các vai trò sử dụng hệ thống

Vai trò	Nhiệm vụ trên hệ thống
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, vai trò, quyền hạn và cấu hình hệ thống.
Giám đốc	Xem bảng điều khiển, doanh thu và các báo cáo tổng hợp.
Quản lý đào tạo	Quản lý khóa học, lớp học, lịch học, giáo viên và kết quả đào tạo.
Nhân viên tuyển sinh	Tiếp nhận học viên, tư vấn khóa học và thực hiện đăng ký lớp.
Nhân viên chăm sóc học viên	Tra cứu hồ sơ và xử lý yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu hoặc hỗ trợ.
Nhân viên kế toán	Quản lý học phí, ưu đãi, phiếu thu và công nợ.
Giáo viên	Xem lịch dạy, điểm danh, nhập điểm và nhận xét.
Học viên	Xem lịch học, học phí, chuyên cần và kết quả học tập.
Phụ huynh	Theo dõi lịch học, học phí và kết quả của học viên chưa thành niên.

Số lượng người sử dụng dự kiến

Nhóm người dùng	Số lượng dự kiến
Quản trị viên	2
Giám đốc và quản lý	3
Nhân viên đào tạo	5
Nhân viên tuyển sinh và chăm sóc học viên	8
Nhân viên kế toán	3
Giáo viên	30
Học viên	500
Phụ huynh	200
Tổng cộng	Khoảng 751

Giờ cao điểm dự kiến có từ 50 đến 100 người truy cập đồng thời; quy mô thực tế sẽ được xác định trong bước khảo sát yêu cầu.

3 Góc nhìn Process

Các quy trình nghiệp vụ chính

1. Tiếp nhận và tạo hồ sơ học viên.
2. Tư vấn khóa học và kiểm tra trình độ đầu vào.
3. Xây dựng hoặc cập nhật khóa học.
4. Mở lớp và xác định sĩ số.
5. Phân công giáo viên và phòng học.
6. Đăng ký học và xếp học viên vào lớp.
7. Tính học phí, áp dụng ưu đãi và thu học phí.
8. Xếp lịch học và xử lý đổi lịch hoặc học bù.
9. Điểm danh theo từng buổi học.
10. Nhập điểm và đánh giá kết quả học tập.
11. Xử lý chuyển lớp, bảo lưu hoặc nghỉ học.
12. Kết thúc lớp và xét hoàn thành khóa học.
13. Tổng hợp báo cáo quản lý.

Quy trình tổng quát

Tiếp nhận học viên → Tư vấn và kiểm tra trình độ → Lựa chọn khóa học → Đăng ký vào lớp → Tính và thu học phí → Xếp lịch học → Giảng dạy và điểm danh → Nhập điểm và tính kết quả → Hoàn thành khóa học

Mô tả các quy trình trọng tâm

Đăng ký học. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ và sĩ số lớp, sau đó xếp học viên vào lớp. Hệ thống tính học phí, áp dụng ưu đãi và lưu trạng thái đăng ký.

Thu học phí. Kế toán kiểm tra số tiền phải đóng, tiếp nhận thanh toán và lập phiếu thu. Hệ thống cập nhật số tiền đã đóng, số tiền còn nợ và lịch sử giao dịch.

Điểm danh. Giáo viên chọn lớp và buổi học, ghi nhận trạng thái có mặt, vắng có phép, vắng không phép hoặc đi muộn. Hệ thống tính tỷ lệ chuyên cần và hỗ trợ cảnh báo.

Đánh giá kết quả. Giáo viên nhập điểm thành phần. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tính điểm tổng kết theo trọng số, xếp loại và xác định học viên đạt hoặc không đạt.

4 Góc nhìn Data

Các đối tượng dữ liệu

STT	Đối tượng	Nội dung quản lý
1	Tài khoản	Tên đăng nhập, mật khẩu mã hóa, vai trò và trạng thái.
2	Học viên	Mã học viên, họ tên, ngày sinh, liên hệ và trình độ.
3	Phụ huynh	Thông tin liên hệ và quan hệ với học viên.
4	Giáo viên	Hồ sơ, chuyên môn, bằng cấp và tình trạng làm việc.
5	Nhân viên	Phòng ban, chức vụ và thông tin liên hệ.
6	Khóa học	Ngôn ngữ, trình độ, thời lượng, học phí và chuẩn đầu ra.
7	Lớp học	Khóa học, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số và trạng thái.
8	Đăng ký học	Học viên, lớp, ngày đăng ký và trạng thái đăng ký.
9	Phòng học	Cơ sở, sức chứa và thiết bị.
10	Lịch học	Lớp, giáo viên, ngày, giờ và phòng học.
11	Buổi học	Ngày học, nội dung và trạng thái buổi học.
12	Điểm danh	Học viên, buổi học, trạng thái và ghi chú.
13	Học phí	Mức phí, hạn thanh toán và số tiền phải đóng.
14	Ưu đãi	Loại ưu đãi, mức giảm và thời gian áp dụng.
15	Phiếu thu	Ngày thu, số tiền, phương thức và người lập.
16	Công nợ	Số tiền phải đóng, đã đóng và còn thiếu.
17	Bảng điểm	Loại điểm, trọng số và điểm số.

STT	Đối tượng	Nội dung quản lý
18	Kết quả học tập	Điểm tổng kết, xếp loại và kết quả.
19	Chứng nhận	Số chứng nhận, ngày cấp và khóa học.
20	Thông báo	Người nhận, nội dung, thời gian và trạng thái gửi.

Các mối quan hệ dữ liệu chính

- Một khóa học có thể được tổ chức thành nhiều lớp học.
- Một giáo viên có thể giảng dạy nhiều lớp học.
- Một học viên có thể đăng ký nhiều lớp, và một lớp có nhiều học viên.
- Một lớp học có nhiều buổi học; mỗi buổi có nhiều bản ghi điểm danh.
- Một đăng ký học phát sinh học phí; học phí có thể được thanh toán nhiều lần.
- Một học viên có nhiều điểm thành phần và một kết quả tổng kết trong mỗi lớp.
- Một phụ huynh có thể theo dõi một hoặc nhiều học viên.

5 Góc nhìn Technology

Công nghệ dưới đây là phương án dự kiến cho hệ thống web quy mô vừa. Nhóm có thể điều chỉnh theo năng lực triển khai và yêu cầu của giảng viên.

Hardware

Nhóm thiết bị	Cấu hình dự kiến
Máy chủ	Tối thiểu 4 vCPU, RAM 8 GB, SSD 100 GB và cơ chế sao lưu.
Thiết bị người dùng	Máy tính để bàn, laptop, điện thoại hoặc máy tính bảng.
Thiết bị hỗ trợ	Máy in biên lai, máy in văn phòng và máy quét QR nếu cần.
Thiết bị mạng	Modem, router, switch và bộ phát Wi-Fi.

Software

Thành phần	Công nghệ dự kiến
Giao diện	HTML5, CSS3, Bootstrap và JavaScript hoặc React.

Thành phần	Công nghệ dự kiến
Backend	ASP.NET Core Web API.
Ngôn ngữ	C# và JavaScript hoặc TypeScript.
Truy cập dữ liệu	Entity Framework Core.
Máy chủ web	Kestrel kết hợp IIS hoặc Nginx.
Công cụ phát triển	Visual Studio, Visual Studio Code, Git và GitHub.
Kiểm thử	Swagger OpenAPI và Postman.
Báo cáo	Xuất dữ liệu sang Excel và PDF.

Database

Hệ thống dự kiến sử dụng Microsoft SQL Server theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Các bảng sử dụng khóa chính và khóa ngoại để bảo đảm tính toàn vẹn. Những trường thường tra cứu cần được lập chỉ mục. Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ, phân quyền truy cập và có phương án phục hồi khi xảy ra sự cố.

Network

- Ứng dụng hoạt động theo kiến trúc client server và được truy cập bằng trình duyệt web.
- Giao diện trao đổi với máy chủ thông qua REST API.
- Kết nối sử dụng HTTPS và có tường lửa bảo vệ.
- Hệ thống hỗ trợ truy cập qua mạng nội bộ và Internet.
- Phiên đăng nhập tự hết hạn; tài khoản quan trọng có thể dùng xác thực hai yếu tố.

Cloud Infrastructure

- Triển khai trên Microsoft Azure, AWS hoặc một máy chủ VPS phù hợp.
- Có thể dùng Docker để đóng gói ứng dụng và đơn giản hóa việc triển khai.
- Sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý nếu triển khai trên cloud.
- Thiết lập môi trường Development, Testing và Production.
- Sử dụng GitHub Actions để hỗ trợ kiểm thử và triển khai tự động.
- Theo dõi hiệu năng, lỗi hệ thống và thực hiện sao lưu tự động.

6 Góc nhìn Function Application

Các nhóm chức năng nghiệp vụ

Nhóm chức năng	Các chức năng chính
Tài khoản và phân quyền	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, tạo hoặc khóa tài khoản, phân quyền và ghi nhật ký.
Học viên	Quản lý hồ sơ, trình độ, phụ huynh, lịch sử đăng ký, bảo lưu và chuyển lớp.
Giáo viên	Quản lý hồ sơ, chuyên môn, lịch dạy, phân công lớp và số giờ giảng dạy.
Khóa học	Quản lý ngôn ngữ, trình độ, thời lượng, học phí, điều kiện đầu vào và chuẩn đầu ra.
Lớp học	Mở lớp, cập nhật sĩ số, phân công giáo viên, xếp học viên, hủy hoặc kết thúc lớp.
Lịch học	Quản lý phòng, tạo lịch, kiểm tra trùng lịch, đổi lịch, nghỉ học và học bù.
Điểm danh	Ghi nhận chuyên cần, tính tỷ lệ và cảnh báo học viên nghỉ quá quy định.
Học phí	Tính phí, áp dụng ưu đãi, lập phiếu thu, theo dõi thanh toán và công nợ.
Kết quả học tập	Quản lý cột điểm, nhập điểm, tính tổng kết, xếp loại và cấp chứng nhận.
Thông báo	Gửi thông báo về lịch học, học phí, chuyên cần và kết quả.
Báo cáo	Thống kê tuyển sinh, doanh thu, công nợ, chuyên cần, kết quả và tình trạng lớp.

Báo cáo quản lý

- Số lượng học viên theo tháng, khóa học và lớp học.
- Tình hình tuyển sinh và tỷ lệ lấp đầy lớp.
- Doanh thu theo thời gian và danh sách học viên còn nợ học phí.
- Tỷ lệ chuyên cần và danh sách học viên nghỉ nhiều.
- Kết quả học tập và tỷ lệ hoàn thành khóa học.
- Khối lượng giảng dạy của giáo viên.

Kết luận

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ kết nối các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, tài chính và giảng dạy trên cùng một nền tảng. Sáu góc nhìn trong báo cáo cho thấy hệ thống cần phục vụ nhiều vai trò, quản lý dữ liệu có quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ các quy trình từ tiếp nhận học viên đến hoàn thành khóa học.

Trong phạm vi bài tập, nhóm ưu tiên các chức năng cốt lõi gồm quản lý học viên, giáo viên, khóa học, lớp học, lịch học, điểm danh, học phí, kết quả học tập và báo cáo. Các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, điểm danh QR hoặc triển khai nhiều cơ sở có thể được bổ sung ở giai đoạn sau.